

FICHA 4

C. TÓPICOS ADICIONAIS

C.1. Funções hiperbólicas

4.1. Considere as funções:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad \coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

Desenhe o gráfico de cada uma das funções e diga qual o seu domínio e contradomínio.

4.2. Calcular a derivada de $f(x)$:

a) $f(x) = \sinh(x) + 2 \cosh(x) - \operatorname{sech}(x)$

b) $f(x) = \tanh(x) + x^2 \operatorname{csch}(x)$

c) $f(x) = \frac{x+1}{\tanh(x)}$

d) $f(x) = \cosh(x^3)$

e) $f(x) = \ln(\tanh(x))$

4.3. Calcule uma primitiva de cada uma das seguintes funções:

a) $\int \tanh(x) dx$

b) $\int \coth(x) dx$

c) $\int \operatorname{sech}(x) dx$

d) $\int \operatorname{csch}(x) dx$

e) $\int \cosh^5(x) dx$

f) $\int \cosh^2(x) \sinh^2(x) dx$

g) $\int \frac{\sinh(ax)}{\cosh(ax)} dx$

h) $\int \frac{\sinh(ax)}{\cosh^2 ax} dx$

i) $\int \sinh(2x) e^{\cosh(2x)} dx$

j) $\int \frac{\sinh(\sqrt{x})}{(\sqrt{x})} dx$

k) $\int \frac{\sinh(x)}{1 + \cosh(x)} dx$

l) $\int \operatorname{sech}^3(x) \tanh(x) dx$

m) $\int x \operatorname{sech}^2(x^2) dx$

n) $\int \tanh(x) \ln(\cosh(x)) dx$

o) $\int \frac{1 + \tanh(x)}{\cosh^2(x)} dx$

p) $\int \frac{\operatorname{sech}^2(x)}{1 + \tanh(x)} dx$

r) $\int \tanh^5(x) \operatorname{sech}^2(x) dx$

C.2. Integrais impróprios

4.4. Calcule os seguintes integrais impróprios:

a) $\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x}} dx$

b) $\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\log(x))^5} dx$

c) $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{(1 - 2x)^{3/2}} dx$

d) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$

e) $\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$

f) $\int_0^{\infty} \frac{x^3}{\sqrt{x^4 + 1}} dx$

4.5. Calcule os seguintes integrais impróprios de 2ª espécie (ou mistos):

a) $\int_{1^+}^2 \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx$

b) $\int_1^{2^-} \frac{1}{x^2 - 2x} dx$

c) $\int_{0^+}^1 \log(x) dx$

d) $\int_0^3 \frac{1}{(x-1)^3} dx$

e) $\int_{0^+}^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

f) $\int_{0^+}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$

4.6. Encontre os valores de a e b , tais que:

$$\int_1^{+\infty} \left[\frac{2x^2 + bx + a}{x(2x + a)} - 1 \right] dx = 1$$

4.7. Mostre que

a) $\lim_{h \rightarrow 0^+} \left(\int_{-1}^{-h} \frac{1}{x} dx + \int_h^1 \frac{1}{x} dx \right) = 0$

e que

b) $\lim_{h \rightarrow +\infty} \int_{-h}^h \sin(x) dx = 0$

4.8. Estude a convergência de

a) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$

e

b) $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(x) dx$

C.3. Equações diferenciais Ordinárias de 1.ª e 2.ª ordem**4.9.** Resolva as seguintes equações diferenciais de 1.ª ordem:

a) $y' = \frac{2x}{y}$

b) $y' = \frac{\sqrt{x}}{3y}$

c) $\frac{dy}{dx} = x + 2$

d) $(1 + x^2)y' - 2xy = 0$

e) $xy + y' = 100x$

4.10. Determine a solução particular que satisfaz as condições iniciais:

a) $2xy' - \ln(x^2) = 0$

$y(1) = 2$

b) $y(1 + x^2)y' - x(1 + y^2) = 0$

$y(0) = \sqrt{3}$

c) $\frac{du}{dv} = uv \sin(v^2)$

$u(0) = 1$

d) $dT + k(T - 70)dt = 0$

$T(0) = 140$

4.11. Determine a solução geral de

a) $y' + y = e^x$

b) $xy' - 2y = x^2$

c) $y' - y \tan(t) = 1, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

d) $\frac{dy}{dx} + \left(\frac{2}{x}\right)y = 3x + 2$

4.12. Determine a solução particular da equação diferencial (1.ª ordem) que satisfaz a condição de fronteira dada:

a) $y' \cos^2(x) + y - 1 = 0$

$y(0) = 5$

b) $x^3y' + 2y = e^{1/x^2}$

$y(1) = e$

c) $y' + y \tan(x) = \sec(x) + \cos(x)$

$y(0) = 1$

d) $y' + y \sec(x) = \sec(x)$

$y(0) = 4$

e) $xdy = (x + y + 2)dx$

$y(1) = 10$

4.13. Resolva as equações diferenciais (1.ª ordem) de Bernoulli:

a) $y' + 3x^2y = x^2y^3$

b) $y' + xy = xy^{-1}$

c) $y' + \left(\frac{1}{x}\right)y = xy^2$

d) $y' - y = e^{x^3}\sqrt{y}$

e) $yy' - 2y^2 = e^x$

4.14. Resolva as seguintes equações diferenciais ordinárias de 2.ª ordem com coeficientes constantes:

a) $y'' + y' = 0$

b) $y'' + 8y' + 16y = 0$

c) $y'' + 9y = 0$

d) $y'' - 4y = 0$

e) $y'' + 2y' + y = 0$

f) $y'' - 5y' + 6y = 0$

g) $y'' + 4y' + 13y = 0$

4.15. Resolva as seguintes equações diferenciais ordinárias de 2.ª ordem, aplicando o método dos coeficientes indeterminados ou o método de variação dos parâmetros:

a) $y'' - y' - 6y = 18x^2 + 5$

b) $y'' + 7y' + 10y = e^{3x}$

c) $y'' + 7y' + 10y = e^{-2x}$

d) $y'' + 6y' + 25y = \cos(4x)$

e) $y'' + 16y = -\sin(4x)$

f) $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}\ln(x)$

g) $y'' + 9y = \sec(3x)$